$$Q = \frac{RC\varepsilon^2}{4(R+2r)}.$$

**채점 기준**

**I. 직접 풀이**

| № | 평가 항목 | 배점 |
|---|---|---|
| 1. | – 1.0; – 0. | 1.0 |
| 2. | *R* | 1.0 |
| 3. | *R* , *I(t)* – 1.0 ( 2.0 ) | 3.0 |
| 4. | $Q = \int I^2 R dt$ | 1.0 |
| **합계** | | **5.0** |

**II. 등가 전원을 이용한 풀이**

| № | 평가 항목 | 배점 |
|---|---|---|
| 1. | : | 1.0 |
| 2. | 2.1 : 1. Ɛ/2 2. Ɛ/*r* 3. *r* **또는** *U*(*I*) | 1.0 |
| | 2.2 : $\mathcal{E}_0 = \mathcal{E}/2$, $r_0 = r/2$ ( 0.5 ) ( ) | 1.0 |
| 3. | | 1.0 |
| 4. | | 1.0 |
| **합계** | | **5.0** |

## 문제 1C (2점)

.

.

,

.